İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket: Yatay ve Eğik Atış Problemleri

FİZ.11.1.3. İki boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

HATIRLAYALIM

- Yatay atışta yatay hız (V_0) hareket boyunca sabittir; düşeyde ise serbest düşme ($h = \frac{1}{2} g \cdot t^2$) gerçekleşir.
- Eğik atışta uçuş süresi düşey ilk hıza ($V_0y = V_0.\sin\theta$) bağlıdır: $t_{uçuş} = \frac{2 \cdot V_0y}{g}$; maksimum yükseklik $h_{max} = \frac{V_0y^2}{2g}$.
- Yatay menzil $X = V_0x \,.\, t_{uçuş}$ bağıntısıyla hesaplanır; sürtünmesiz ortamda 45° açıyla en büyük menzile ulaşılır.

1 EŞLEŞTİRME

Atış hareketlerindeki kinematik nicelikleri matematiksel bağıntılarıyla eşleştiriniz.

Yatay Hız Bileşeni $V_0x = V_0 \cdot \cos(\theta)$ (Sabit)	**Düşey İlk Hız** $V_0y = V_0 \cdot \sin(\theta)$
Yatay İvme ax = 0 (Sabit hızlı)	**Düşey İvme** ay = -g (Düzgün değişen)

☐ 1. Maksimum Yükseklik (h_{max})

☐ 2. Uçuş Süresi ($t_{uçuş}$)

☐ 3. Yatay Menzil (X)

a) Yatay hız bileşeni ile toplam havada kalma süresinin çarpımı

b) Düşey hız bileşeninin iki katının yerçekimine oranı ($\frac{2 \cdot V_0y}{g}$)

c) Eğik atışta düşey hızın karesinin 2g'ye oranı ($\frac{V_0y^2}{2g}$)

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki başlangıç verileriyle yerden eğik olarak fırlatılan cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir?

Fırlatma Parametreleri
İlk hız: $V_0 = 50$ m/s · Atılış açısı: $\theta = 53°$
$g = 10$ m/s² · ($\sin 53° = 0{,}8$ · $\cos 53° = 0{,}6$)

Düşey Hareket Özelliği
En üst konumda düşey hız bileşeni sıfır olur (Vy = 0)

Ⓐ 80 metre Ⓑ 45 metre Ⓒ 125 metre Ⓓ 180 metre

3 AÇIK UÇLU

Yatay atılan bir cismin ilk hızının artırılmasının yere düşme süresini neden etkilemediğini yazınız.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki 80 metre yüksekliğindeki uçurumdan yatay 20 m/s hızla atılan cismin yere çarpma anındaki toplam hız büyüklüğü kaç m/s olur? ($g = 10$ m/s²)

Yatay Atış Verileri
Yükseklik: h = 80 m · Yatay hız: $V_0 = 20$ m/s

Bileşke Hız İlkesi
Düşeyde serbest düşme yapar;
$V(\text{çarpma})^2 = Vx^2 + Vy^2$

Ⓐ 20 m/s Ⓑ 30 m/s
Ⓒ $20\sqrt{5}$ m/s Ⓓ 50 m/s

5 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

EĞİK ATIŞ YÖRÜNGE EVRELERİ

1. **Fırlatma (t = 0):** $Vx = V_0x \cdot Vy = +V_0y$
2. **Yükseliş:** Vy büyüklüğü g ivmesiyle azalır
3. **En Üst Konum:** $Vx = V_0x \cdot Vy = 0$
4. **İniş:** Düşeyde serbest düşme simetrisi

tepe

1. Eğik atış hareketinde cismin yerçekimi ivmesi etkisiyle düşey hızının sıfır olduğu en üst konuma _____ noktası denir.

6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda aynı büyüklükteki V_0 hızıyla atılan iki cismin menzillerinin birbirine tam eşit olması için hangi şart sağlanmalıdır?

Ⓐ Atılış açılarının toplamının 180 dereceye eşit olması şartı
Ⓑ Atılış açılarının toplamının 90 dereceye (tümler açıya) eşit olması şartı
Ⓒ Cisimlerin kütlelerinin birbirine kesinlikle eşit olması şartı
Ⓓ Cisimlerin aynı anda serbest düşmeye bırakılması şartı

7 EŞLEŞTİRME

Eğik atışta özel açı değerlerini ortaya çıkan kinematik sonuçlarla eşleyiniz.

θ = 30° Atışı sin30° = 0,50 cos30° = 0,87	**θ = 45° Atışı** sin45° = 0,71 cos45° = 0,71
θ = 60° Atışı sin60° = 0,87 cos60° = 0,50	**θ = 90° Atışı** sin90° = 1,00 cos90° = 0,00

☐ 1. 45 Derece Açı

☐ 2. 30° ve 60° Açılar

☐ 3. 90 Derece Açı

a) Aynı ilk hızda birbirine tam eşit çıkan yatay menzil değerleri

b) Aynı hız için sürtünmesiz ortamda elde edilen en büyük menzil

c) Yatay hızı sıfır olan ve maksimum yüksekliğe çıkan düşey atış

8 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

menzil

1. Yatay atış hareketinde cismin atıldığı düşey doğrultudan yere çarptığı noktaya kadar yatayda aldığı mesafeye _____ denir.

9 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

İKİ BOYUTLU HAREKETİN VEKTÖREL SENTEZİ

Faz 1 · Fırlatma Hızı

Faz 2 · Eksen Ayırımı

Faz 3 · Ortak Süre (t)

Faz 4 · Konum Vektörü

yatay

1. Eğik atışta cismin tepe noktasında potansiyel enerjisi maksimum iken kinetik enerjisi sadece _____ hızından kaynaklanır.

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Yerden 30 m/s ilk hızla yatayla 30° açı yapacak şekilde fırlatılan bir taş kaç saniye havada kalır? (g = 10 m/s^2, sin30° = 0,5)

45° Açıyla Eğik Atış
Yatay ve düşey ilk hızlar eşittir · ($V_0x = V_0y$)

Menzil ve Yükseklik İlişkisi
$X(max) = V_0x \cdot 2t$ ve
$h(max) = \frac{1}{2} \cdot V_0y \cdot t$

Ⓐ 1 saniye Ⓑ 2 saniye Ⓒ 3 saniye Ⓓ 6 saniye

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Hava direncinin olduğu gerçek bir ortamda atılan bir gülle ile sürtünmesiz model karşılaştırıldığında gerçek harekette hangi durum gözlenir?

İKİ BOYUTTA PROBLEM ÇÖZME STRATEJİSİ

1. Bileşenler: V_0x ve V_0y ayrılır

2. Zaman (t): Düşey hareketten bulunur

3. Yol (X): Yatayda $X = V_0x.t$

4. Vektör: Pisagorla çarpma hızı

Ⓐ Uçuş süresi, çıkabileceği tepe noktası ve yatay menzil değeri daha küçük olur

Ⓑ Maksimum menzile ulaşmak için gereken fırlatma açısı kırk beş dereceden büyük olur

Ⓒ Cismin yere çarpma anındaki kinetik enerjisi başlangıç enerjisinden daha büyük olur

Ⓓ Güllenin yatay hız bileşeni sürtünme nedeniyle hareket boyunca sürekli artar

12 ÇOKTAN SEÇMELİ

Yatay atılan bir cismin ilk hızı V_0 iki katına çıkarıldığında uçuş süresi ve yatay menzili nasıl değişir?

Ⓐ Uçuş süresi iki katına çıkar, menzili ise değişmez sabit kalır

Ⓑ Uçuş süresi değişmez sabit kalır, yatay menzili iki katına çıkar

Ⓒ Hem uçuş süresi hem yatay menzili aynı anda yarıya iner

Ⓓ Uçuş süresi dört katına çıkarken yatay menzili sıfırlanır